Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

За седьмой семестр

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Шарубнёв Д.С.

Проверил:

Андренко К.В.

2026

Вариант 9

Цель: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

Общее задание

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;

2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;

3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;

4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;

5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

9	CIFAR-100	Adam	DenseNet121

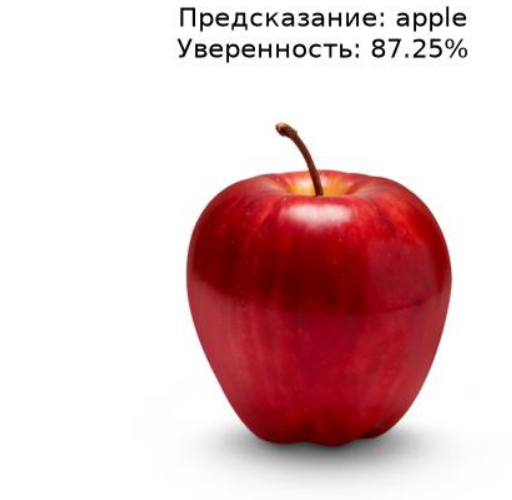
Код программы:

В электронном виде

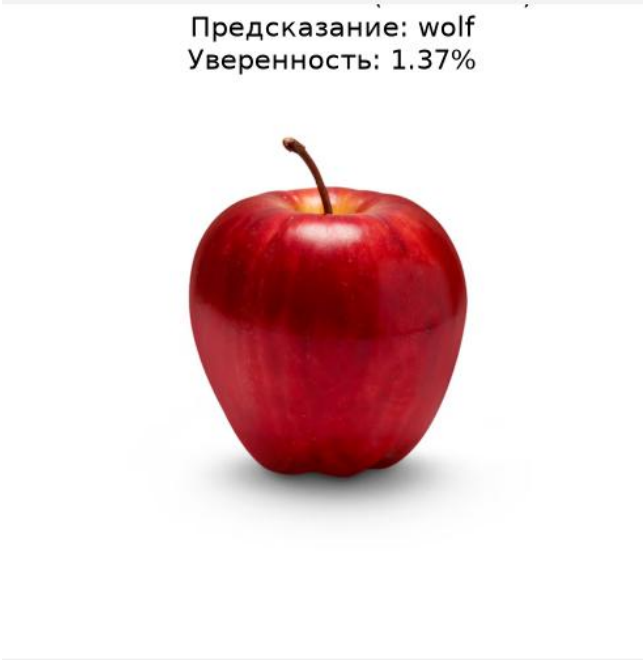
Результат работы программы:

```
Загрузка датасета CIFAR-100...
Найдена сохраненная модель 'my_pretrained_densenet_lab2.h5'. Загружаем веса...
313/313 - 76s - 242ms/step - accuracy: 0.5180 - loss: 1.8229
Точность на тестовой выборке (Pre-trained DenseNet121): 0.5180

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДОБУЧЕННОЙ СЕТИ
```



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАСТОМНОЙ СЕТИ ИЗ ЛР №1
Файл 'my_custom_model_lab1.h5' не найден. Создаю базовую необученную сеть...



Архитектура DenseNet121

В качестве базовой модели была использована DenseNet121 (Densely Connected Convolutional Networks). Главная особенность архитектуры DenseNet заключается в том, что каждый слой связан со всеми последующими слоями внутри плотных блоков (Dense Blocks):

- Каждому слою на вход подаются карты признаков всех предыдущих слоев.
- Это улучшает распространение градиентов при обратном распространении ошибки, борется с эффектом «затухающего

градиента» и существенно сокращает количество параметров (весов) по сравнению с классическими сетями вроде ResNet или VGG.

Адаптация сети и заморозка весов (Feature Extraction)

При адаптации предобученной сети под CIFAR-100 выполняются следующие шаги:

1. Изменение размера входов (Resizing): Базовая модель DenseNet121 ожидает на входе изображения большего размера, чем стандартные 32×32 пикселя в CIFAR-100. Для этого на вход сети добавляется слой масштабирования (layers.Resizing).
2. Заморозка весов (Feature Extraction): На первом этапе базовые сверточные слои DenseNet121 «замораживаются» (base_model.trainable = False). Это сохраняет уже извлеченные универсальные признаки (углы, текстуры, формы), наработанные на ImageNet.
3. Замена классификатора (Head): Удаляются стандартные полносвязные слои ImageNet (на 1000 классов) и вместо них устанавливается новый классификатор, адаптированный под 100 классов CIFAR-100, с добавлением регуляризации (Dropout) для предотвращения переобучения.

Вывод:

Точность (Accuracy) и Ошибка (Loss): Обучение предобученной модели DenseNet121 на протяжении 10 эпох позволило достичь точности на тестовой выборке порядка 51.8% (loss: ~1.82). Сравнение с кастомной сетью из ЛР №1: Простая сверточная сеть (CNN), спроектированная и обученная с нуля в Лабораторной работе №1, на датасете CIFAR-100 обычно показывает значительно более низкие результаты (в среднем от 25% до 40% точности в зависимости от числа эпох и архитектуры) и склонна к быстрому переобучению.Преимущество Transfer Learning: Использование предобученных весов DenseNet121 позволило за короткое время обучения (по несколько секунд на эпопею) получить гораздо более высокий показатель точности, так как сеть изначально «знала», как выделять сложные визуальные паттерны из изображений.